[24 丰台一模]

21.（本小题 15 分）已知集合 $M_n=\{x\in\mathbf{N}^*\mid x\leqslant 2n\}$（$n\in\mathbf{N}$，$n\geqslant 4$），若存在数阵

$T=\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n\end{bmatrix}$ 满足：

① $\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}\cup\{b_1,b_2,\cdots,b_n\}=M_n$；

② $a_k-b_k=k(k=1,2,\cdots,n)$.

则称集合 M_n 为“好集合”，并称数阵 T 为 M_n 的一个“好数阵”.

（Ⅰ）已知数阵 $T=\begin{bmatrix}8 & 5 & 4 & 6\\ 7 & 3 & 1 & 2\end{bmatrix}$ 是 M_4 的一个“好数阵”，试写出 x，y，z，w 的值；

（Ⅱ）若集合 M_n 为“好集合”，证明：集合 M_n 的“好数阵”必有偶数个；

（Ⅲ）判断 $M_n(n=5,6)$ 是否为“好集合”.若是，求出满足条件 $n\in\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 的所有“好数阵”；若不是，说明理由.

(Ⅱ) 思：构造 $\begin{cases}a'_k=C-b_k\\ b'_k=C-a_k\end{cases}\Rightarrow c'_k-b'_k=a_k-b_k=k$. ②✓

当且仅当 $C=2n+1$ 时，

$x\mapsto c-x$ 能将 $\{1,2,\cdots,2n\}$ 映射回本身.

即 $\{a'_1,a'_2,\cdots,a'_n\}\cup\{b'_1,\cdots,b'_n\}=M_n$.

(Ⅱ) 设 $T=\begin{bmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n\end{bmatrix}$ 为 M_n 的一个好数阵.

构造 $T'=\begin{bmatrix}2n+1-b_1 & 2n+1-b_2 & \cdots & 2n+1-b_n\\ 2n+1-a_1 & 2n+1-a_2 & \cdots & 2n+1-a_n\end{bmatrix}$.

映射 $x\mapsto 2n+1-x$ 是 $\{1,2,\cdots,2n\}$ 的一一对应，

并且 $(2n+1-b_k)-(2n+1-a_k)=a_k-b_k=k$.

因此 T' 必为 M_n 的“好集合”.

下证 $T'\neq T$.

假设 $T'=T$

则 $\begin{cases}2n+1-b_k=a_k\\ 2n+1-a_k=b_k\end{cases}\Rightarrow a_k+b_k=2n+1$

$\Rightarrow a_k=\dfrac{2n+1+k}{2}$

$\Rightarrow a_2=n+\dfrac{3}{2}\notin M_n$，矛盾.

因此，T 和 T' 为成对且不相同的“好数阵”，

“好数阵”个数为偶数.

by 小数探长

(Ⅲ) 定义 $A_n=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$.

$B_n=\{b_1,b_2,\cdots,b_n\}$.

记 $\sum_{p\in X}p=S(X)$.

(i) 当 $n=6$ 时：

$\begin{cases}S(A_6)+S(B_6)=S(M_6)=78.\\ S(A_6)-S(B_6)=1+2+\cdots+6=21\end{cases}$

$\Rightarrow S(B_6)=28.5\notin\mathbf{N}^+$，矛盾.

因此 $n=6$ 时 M_6 不是“好集合”；

(ii) 当 $n=5$ 时，

$\begin{cases}S(A_5)+S(B_5)=S(M_5)=55.\\ S(A_5)-S(B_5)=1+2+\cdots+5=15\end{cases}$

$\Rightarrow S(A_5)=35$　　$S(B_5)=20$.

由题　$5\in A_5$，　$10\notin A_5\rightarrow 10$ 必须在第一行，否则 $\exists a_k\geqslant 11$

$1\in B_5$.　$\rightarrow 1$ 必须在第二行，否则 $\exists b_k\leqslant 0$.

$\therefore A_5=\{3,5,8,9,10\}$ $\hookrightarrow$ $a+b+c=35-10-5=20$.

a,b,c 从 2,3,4,6,7,8,9 中选择

若 $a=9$：$b+c=11\Rightarrow (b,c)=(4,7)$ 或 $(3,8)$ 或 $(2,9)$

(含)

10-5 (含)　9-4 (√)　8-3 (含) …

(枚举) $A_5=\{3,5,8,9,10\}$ 时 $B_5=\{1,2,4,6,7\}$. $\Rightarrow L_5=\{(9,4)\}$

$\Rightarrow L_4=\{(10,6),(5,1)\}$.

当 $\begin{cases}a_4=10\\ b_4=6\end{cases}$ 时，$L_3=\{(5,2)\}\Rightarrow L_2=\{(3,1)\}\Rightarrow L_1=\{(8,7)\}$.

$\therefore T_1=\begin{bmatrix}8 & 3 & 5 & 10 & 9\\ 7 & 1 & 2 & 6 & 4\end{bmatrix}$

同理，当 $\begin{cases}a_4=10\\ b_4=6\end{cases}$ 时，有：

$T_2=\begin{bmatrix}3 & 8 & 10 & 5 & 9\\ 2 & 6 & 7 & 1 & 4\end{bmatrix}$.

枚举 $A_5=\{4,5,7,9,10\}$ 的情况，同理可得：

$T_3=\begin{bmatrix}4 & 10 & 9 & 5 & 7\\ 3 & 8 & 6 & 1 & 2\end{bmatrix}$

$T_4=\begin{bmatrix}9 & 5 & 4 & 10 & 7\\ 8 & 3 & 1 & 6 & 2\end{bmatrix}$